

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине: «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Автоэнкодеры»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Заседатель Н.С.

Проверила:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: научиться применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа.

Задание:

1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент с использованием нейросетевой модели автоэнкодера (с двумя и тремя нейронами в среднем слое);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки `matplotlib`, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Реализовать метод t-SNE для визуализации данных (использовать также 2 и 3 компонента), построить соответствующую визуализацию;
4. Применить к данным метод PCA (2 и 3 компонента), реализованный в ЛР №1, сделать выводы;
5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

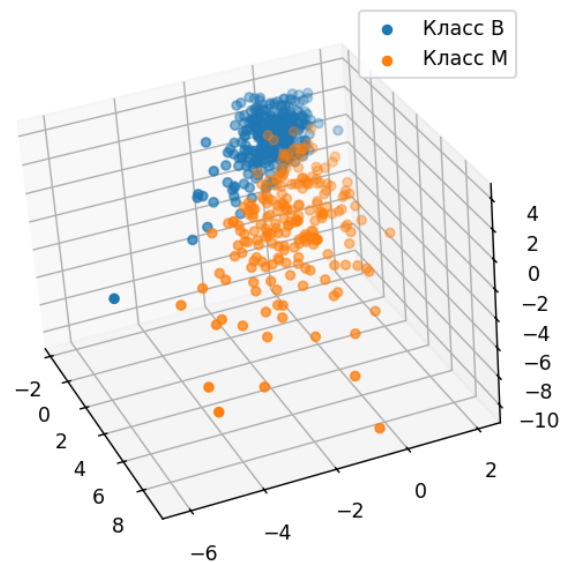
Вариант 6

№	Выборка	Класс
6	Wisconsin Diagnostic Breast Cancer (WDBC)	2-й признак

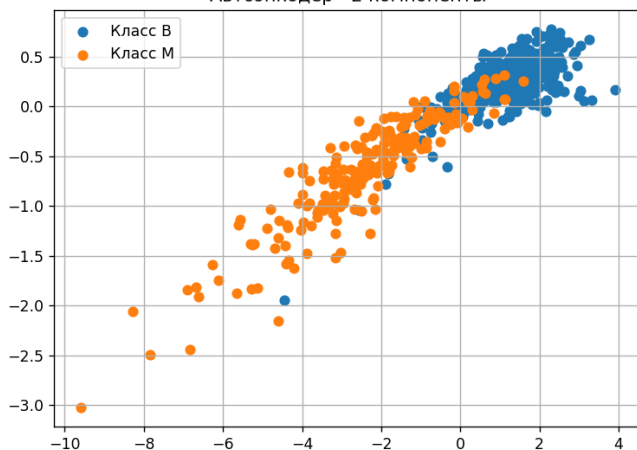
Ход работы:

Автоэнкодер:

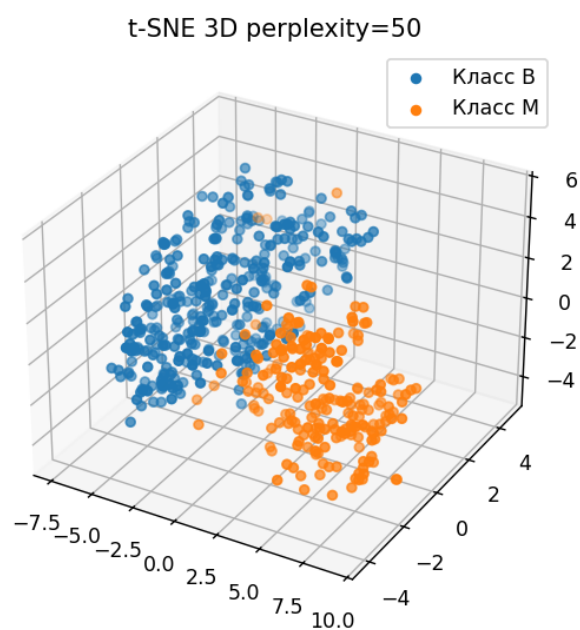
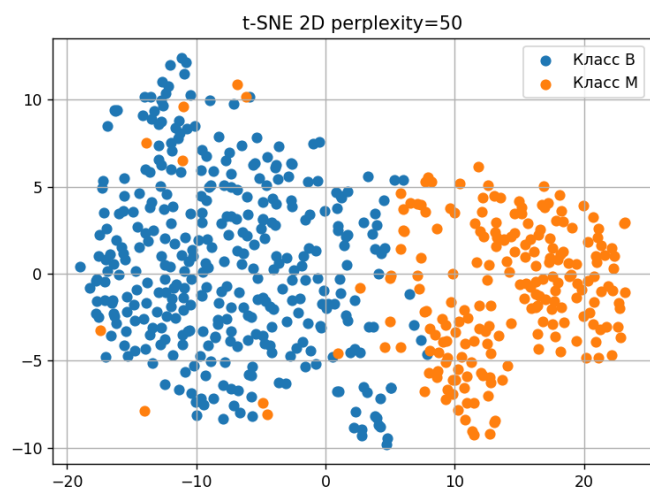
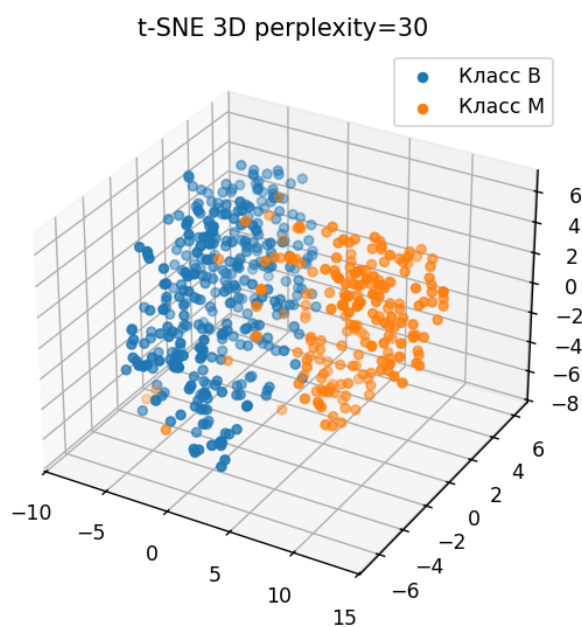
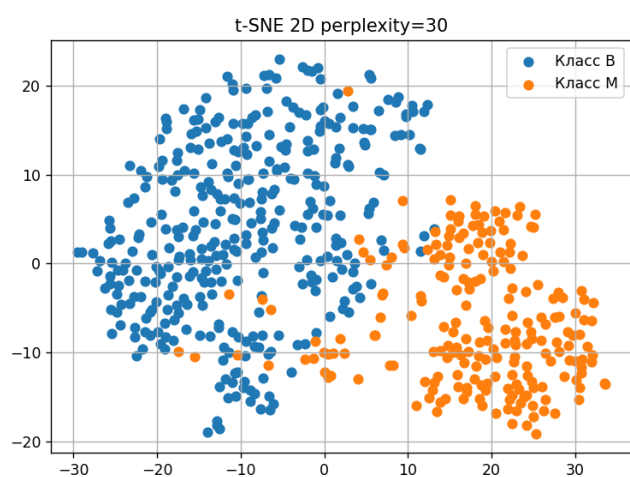
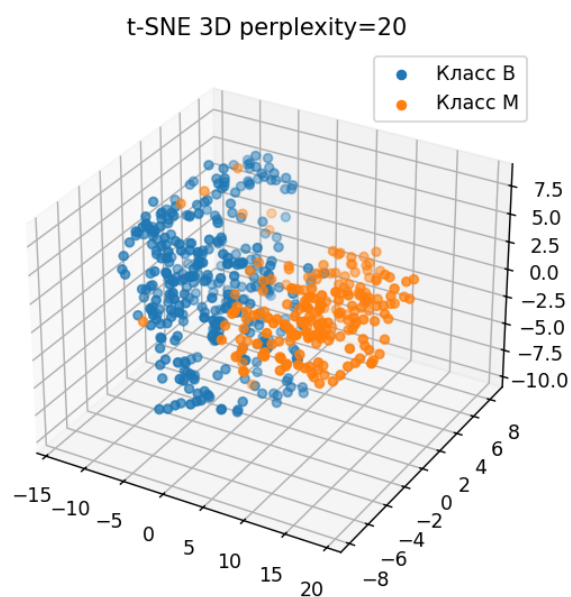
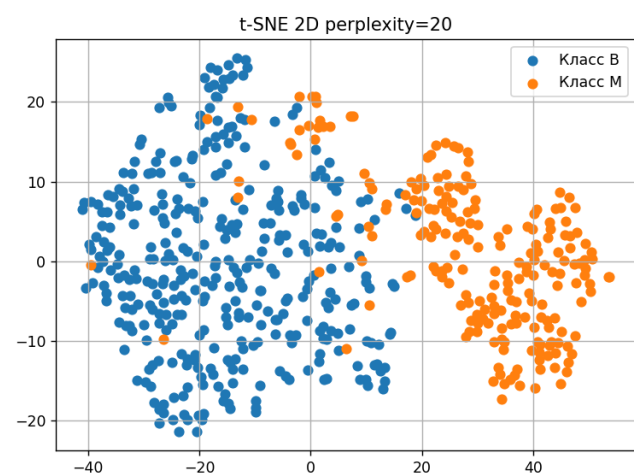
Автоэнкодер - 3 компоненты



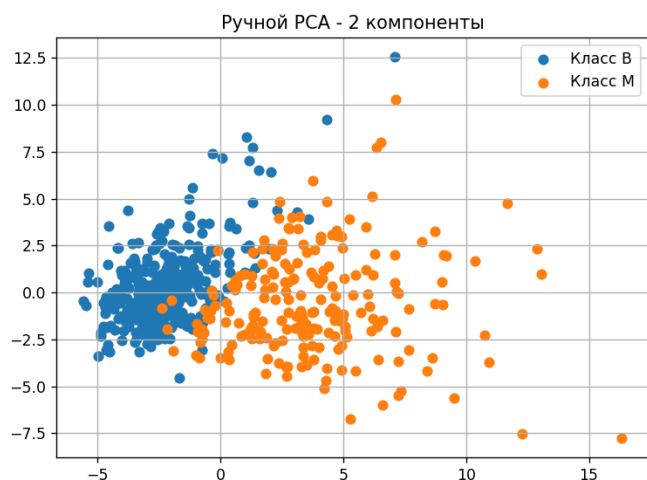
Автоэнкодер - 2 компоненты



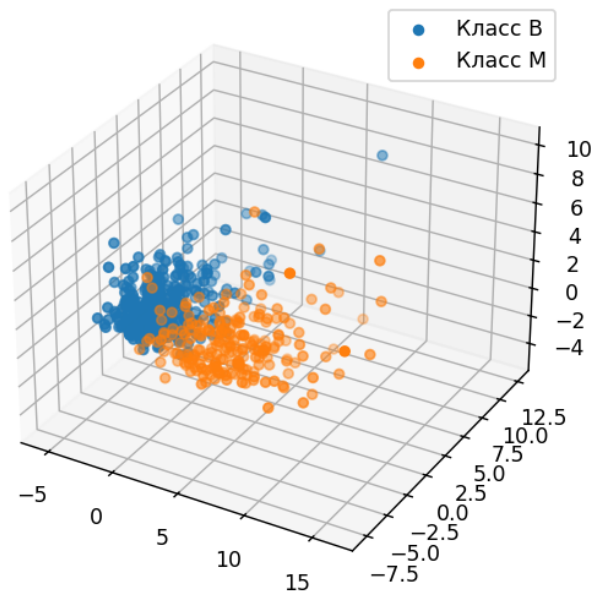
t-SNE:



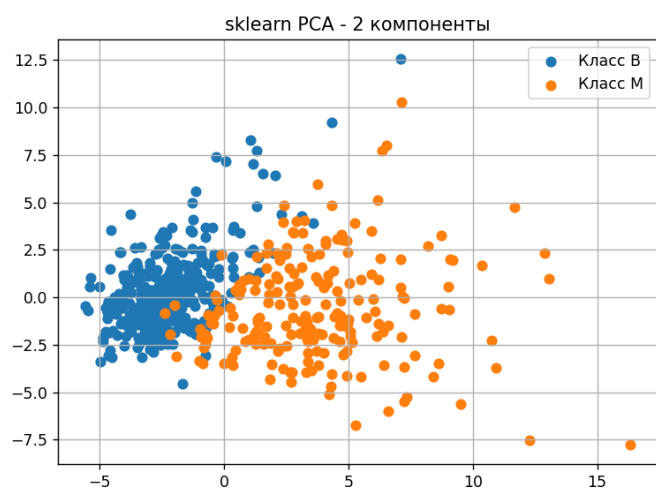
Ручной PCA:



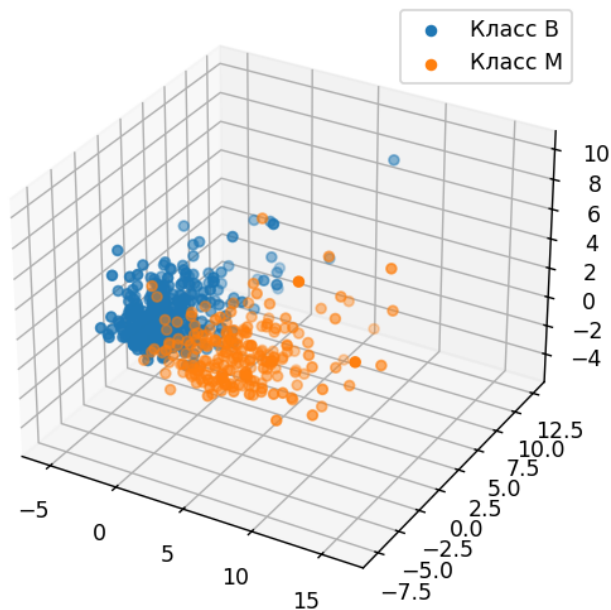
Ручной PCA - 3 компоненты



sklearn PCA:



sklearn PCA - 3 компоненты



Размер данных: (569, 30)

Классы: ['В' 'М']

Автоэнкодер:

2 компоненты: (569, 2)

3 компоненты: (569, 3)

PCA вручную

Собственные значения:

[1.33049908e+01 5.70137460e+00 2.82291016e+00 1.98412752e+00

1.65163324e+00 1.20948224e+00 6.76408882e-01 4.77456255e-01
4.17628782e-01 3.51310875e-01 2.94433153e-01 2.61621161e-01
2.41782421e-01 1.57286149e-01 9.43006956e-02 8.00034045e-02
5.95036135e-02 5.27114222e-02 4.95647002e-02 3.12142606e-02
3.00256631e-02 2.74877113e-02 2.43836914e-02 1.80867940e-02
1.55085271e-02 8.19203712e-03 6.91261258e-03 1.59213600e-03
7.50121413e-04 1.33279057e-04]

Доля дисперсии:

[4.42720256e-01 1.89711820e-01 9.39316326e-02 6.60213492e-02
5.49576849e-02 4.02452204e-02 2.25073371e-02 1.58872380e-02
1.38964937e-02 1.16897819e-02 9.79718988e-03 8.70537901e-03
8.04524987e-03 5.23365745e-03 3.13783217e-03 2.66209337e-03
1.97996793e-03 1.75395945e-03 1.64925306e-03 1.03864675e-03
9.99096464e-04 9.14646751e-04 8.11361259e-04 6.01833567e-04
5.16042379e-04 2.72587995e-04 2.30015463e-04 5.29779290e-05
2.49601032e-05 4.43482743e-06]

Размер после PCA:

2 компоненты: (569, 2)

3 компоненты: (569, 3)

Ручной PCA

2 ГК: 0.6324320765155945

Потери: 0.3675679234844055

3 ГК: 0.7263637090899083

Потери: 0.2736362909100917

sklearn PCA

2 ГК: 0.6324320765155944

Потери: 0.3675679234844056

3 ГК: 0.7263637090899082

Потери: 0.2736362909100918

Сравнение методов

2 компоненты: 0.632432 и 0.632432

3 компоненты: 0.726364 и 0.726364

В результате выполнения работы была выполнена визуализация данных с использованием нейросетевой модели автоэнкодера. Исходные данные были спроецированы в пространство двух и трех компонент с помощью скрытого слоя автоэнкодера, что позволило представить данные в пространстве меньшей размерности.

Также был применён метод t-SNE для визуализации данных с различными значениями параметра perplexity. Исследование показало, что изменение данного параметра влияет на расположение объектов в пространстве низкой размерности и качество разделения классов. В результате применения метода PCA установлено, что первые две главные компоненты сохраняют 63,24% информации, а первые три – 72,64%. Потери информации составляют соответственно 36,76% и 27,36%. Результаты ручного вычисления PCA и метода sklearn PCA практически совпадают, что подтверждает корректность реализации метода. Для данного набора данных возможно уменьшение размерности с 30 исходных признаков до 2–3 компонент, однако при использовании только PCA сохраняется не вся исходная информация. Автоэнкодер и t-SNE позволяют получить дополнительные представления данных для визуального анализа структуры классов.

Вывод: научился применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа.